

Documento Técnico – Colecciones MongoDB del Sistema Sport Spot

1. Introducción

El sistema Sport Spot utiliza una base de datos MongoDB diseñada para soportar un flujo completo de reservas de canchas deportivas. La estructura de los datos está completamente centrada en tres colecciones principales que representan las entidades más importantes en el dominio del problema:

- canchas: inventario de espacios deportivos disponibles.
- reservas: operaciones de reserva generadas en el sistema.
- users : usuarios registrados que interactúan con la plataforma.

Este documento describe de forma técnica y detallada el propósito, función, lógica interna y relaciones entre cada una de estas colecciones, centrándose en su comportamiento dentro del sistema.

2. Colección: canchas

La colección 'canchas' es la base estructural del sistema Sport Spot. Representa el inventario de espacios deportivos que pueden ser reservados por los usuarios. Esta colección no solo almacena información fija (como nombre, dirección o deporte), sino también datos dinámicos relacionados con la disponibilidad diaria de cada cancha. Técnicamente, una cancha en Sport Spot es una entidad con estado, cuyo estado puede cambiar en función de las reservas realizadas.

2.1 Razón técnica de los campos principales

- espacios_reservados: Este campo contiene un mapa dinámico donde cada clave representa una fecha en formato 'DD_MM_YYYY' y cada valor es un arreglo de horas ya ocupadas. Esto permite consultar disponibilidad sin buscar en múltiples documentos ni realizar agregaciones costosas.
- lugar y lugar_id: Permiten agrupar canchas dentro de un mismo centro deportivo. lugar_id funciona como identificador uniforme interno.
- precioHora y capacidad: Se utilizan para reglas de negocio como cálculo del monto final de una reserva, capacidad máxima y categorización.

2.2 Rol dentro del sistema

- Provee la información principal mostrada a los usuarios.
- Es consultada antes de realizar una reserva.
- Su estructura se actualiza cada vez que una reserva ocupa o libera un horario.
- Sus datos se copian en las reservas mediante snapshot para garantizar integridad

histórica.

3. Colección: reservas

La colección 'reservas' es el núcleo operativo del sistema. Representa cada transacción o acción de reserva realizada por un usuario. Su diseño combina referencias y snapshots para asegurar integridad histórica y evitar inconsistencias cuando un usuario o una cancha cambian con el tiempo.

3.1 Estructura técnica basada en integridad histórica

El documento combina:

1. Referencias (userId, canchaId): permiten relacionar las reservas con usuarios y canchas.
2. Snapshots (userData, canchaData): almacenan copias completas del usuario y cancha al momento de reservar, evitando pérdida de información si el usuario cambia su nombre o si la cancha cambia su tarifa.

3.2 Campos especializados del flujo operacional

- espacioFecha y reservaHora: determinan la ubicación exacta de la reserva dentro de un calendario.
- cancelado: indica si el usuario anuló la reserva.
- completada: el sistema marca reservas finalizadas automáticamente cuando su hora ya pasó.
- recordatorioEnviado: evita múltiples notificaciones para una misma reserva.

3.3 Rol dentro del sistema

- Registra cada operación realizada en el sistema.
- Actúa como historial legal e inmutable.
- Actualiza los horarios ocupados dentro de la colección 'canchas'.
- Alimenta estadísticas, gráficas e historial del usuario.

4. Colección: users

La colección 'users' contiene la información de los usuarios registrados en la plataforma. Su estructura es minimalista y está optimizada para funciones de autenticación y vínculo con reservas. El sistema replica parte de esta información en las reservas para conservar un historial correcto por medio de snapshots.

4.1 Campos clave

- email y password: utilizados para autenticación mediante JWT. El password siempre se almacena cifrado.
- username: se usa como nombre visible en el historial de reservas.

- `_id`: identifica al usuario dentro del sistema y se referencia en `reservas.userId`.

4.2 Rol dentro del sistema

- Permite la autenticación de usuarios.
- Maneja permisos básicos para reservar.
- Provee información visible en las interfaces.
- Establece la relación directa con las reservas.

5. Relaciones Técnicas entre Colecciones

Las relaciones funcionales entre colecciones son las siguientes:

`users._id` $\leftarrow$ `reservas.userId`

`canchas._id` $\leftarrow$ `reservas.canchaId`

La colección `reservas` también actualiza dinámicamente el campo `espacios_reservados` dentro de `canchas`.